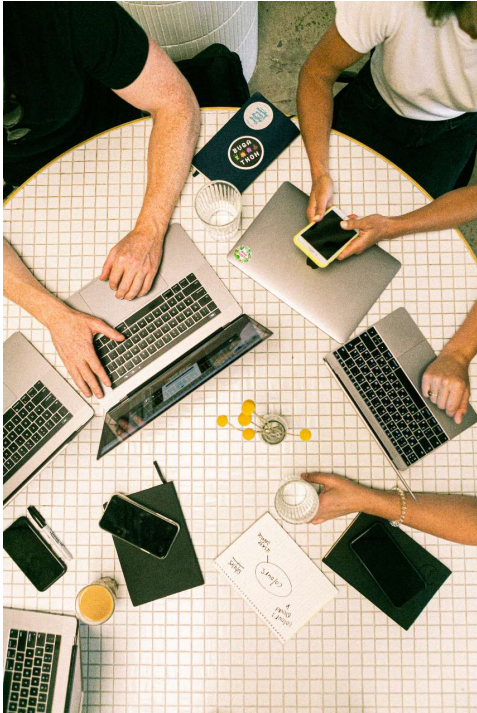




Introducción al Análisis de Sistemas Ingeniería de Software I

Analista en Sistemas de Computación
Licenciatura en Sistemas de Información
Profesorado Universitario en Computación

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Misiones

1

Objetos

Objetivo de la Actividad

UNIDAD IV

Análisis de necesidades y estudio de viabilidad. Inicio de proyecto. Estudio de viabilidad. Técnicas de relevamiento de información: entrevistas, JAD, prototipado. Análisis de sistemas. Enfoque estructurado. Enfoque OO. Características de los paradigmas. Introducción al análisis de requisitos. Especificación de requisitos: Características, evolución, estructura, requisitos de interfaces. Técnicas de especificación: según forma de representación, según enfoque de modelización. Modelo ER y diagrama de estructura de datos: elementos, construcción. Técnicas de especificación de control. Comprobaciones a efectuar entre modelos de análisis.

2

QUÉ ES UN CASO DE USO?

- Un caso de uso describe la interacción típica entre el usuario y el sistema.
- Es una técnica para capturar información de cómo un sistema trabaja actualmente, o de cómo se desea que trabaje.

Describe

qué hace un sistema pero no especifica cómo lo hace

- El caso de uso capta alguna función visible para el usuario.
- El caso de uso puede ser pequeño o grande.
- El caso de uso logra un objetivo discreto para el usuario.
- Un caso de uso debe ser simple, claro y conciso.



3

Partes de un Caso de Uso

- Las **precondiciones** son los hechos que se han de cumplir para que el flujo de evento se pueda llevar a cabo.
- las **poscondiciones** son los hechos que se ha de cumplir si el flujo de eventos normal se ha ejecutado correctamente.
- **Flujo típico de eventos**, que corresponde a la ejecución normal y exitosa del caso de uso
- Los **flujos alternativos**, son los que nos permiten indicar qué es lo que hace el sistema en los casos menos frecuentes e inesperados.

4

FLUJO DE EVENTOS

- Cómo y cuándo empieza y acaba el caso de uso.
- Cuándo interactúan con los actores y que objetos se intercambian.
- Conviene separar el flujo principal de uno alternativo.

La descripción del Caso de Uso comprende:

- **El inicio:** cuándo y qué actor lo produce?
- **La interacción** actor-caso de uso: qué mensajes intercambian ambos?
- **El fin:** cuándo se produce y qué valor devuelve?

Importante

- **Objetivo del caso de uso:** ¿qué intenta el caso de uso?
- Cronología y origen de las informaciones
- Repeticiones de comportamiento: ¿qué operaciones son iteradas?
- **Situaciones opcionales:** ¿qué ejecuciones alternativas se presentan en el caso de uso?

5

Caso de uso ejemplo: Comprar Producto

Caso de Uso: Comprar Producto

Actor/es: Cajero,

Objetivo: Capturar una venta y su pago

Resumen: Un cliente llega a la caja con productos que desea comprar. El cajero registra los productos y recibe el pago, que puede ser automatizado. Al terminar la transacción, el cliente se marcha con los productos.

FLUJO TÍPICO DE EVENTOS:

El caso de uso comienza cuando un cliente se acerca a una caja libre para el pago de los productos adquiridos, el cajero registra de uno los productos en el sistema al finalizar, el cajero informa el total al cliente y solicita la forma de pago, el cliente confirma el pago y la forma, y el cajero registra la forma y el pago de los productos y termina el caso de uso.

FLUJO ALTERNATIVO:

- El cajero introduce un número de identificación de producto inválido, se vuelve a solicitar el identificado del producto.
- El cliente no cuenta con la disponibilidad para el pago de la compra, se cancela la compra y se termina el caso de uso

6

Caso de uso de alto nivel	Caso de Uso: Comprar Producto¹ Actor/es: Cajero, Cliente (iniciador) Objetivo: Capturar una venta y su pago Resumen: Un cliente llega a la caja con productos que desea comprar. El cajero registra los productos y recibe el pago, que puede ser automatizado. Al terminar la transacción, el cliente se marcha con los productos.																		
Pre y Pos condiciones	Precondición: El cajero está identificado y autenticado Poscondición: La venta ha sido creada.																		
Flujo típico de eventos	<table><tr><th>Curso típico de Eventos</th><th></th></tr><tr><td>Acción de los actores</td><td>Respuesta del sistema</td></tr><tr><td>1.-Este caso de uso comienza cuando un cliente llega a la caja con productos que desea comprar.</td><td></td></tr><tr><td>2.- El cajero registra el identificador de cada producto. Si hay varios productos de una misma categoría el Cajero también puede incluir la cantidad.</td><td>3.- Determina el precio del producto e incorpora a la transacción actual la información correspondiente.</td></tr><tr><td>4.- Al terminar de introducir el producto, el Cajero indica que se ha concluido con la captura de producto.</td><td>5.- Calcula y presenta el total</td></tr><tr><td>6.- El cajero indica el total al cliente, y solicita la forma de pago.</td><td></td></tr><tr><td>7.- El cliente escoge la forma de pago: a) si paga en efectivo, consúltase la sección Pago en Efectivo b) Si paga a crédito, consúltase la sección Pago con tarjeta de crédito c) si paga con cheque, consúltase la sección Pago con cheque</td><td></td></tr><tr><td>9.- El cajero entrega el recibo al cliente.</td><td>7.- Registra la venta terminada</td></tr><tr><td>10.- El cliente se marcha con los productos comprados.</td><td>8.- Imprime el recibo</td></tr></table>	Curso típico de Eventos		Acción de los actores	Respuesta del sistema	1.-Este caso de uso comienza cuando un cliente llega a la caja con productos que desea comprar.		2.- El cajero registra el identificador de cada producto. Si hay varios productos de una misma categoría el Cajero también puede incluir la cantidad.	3.- Determina el precio del producto e incorpora a la transacción actual la información correspondiente.	4.- Al terminar de introducir el producto, el Cajero indica que se ha concluido con la captura de producto.	5.- Calcula y presenta el total	6.- El cajero indica el total al cliente, y solicita la forma de pago.		7.- El cliente escoge la forma de pago: a) si paga en efectivo, consúltase la sección Pago en Efectivo b) Si paga a crédito, consúltase la sección Pago con tarjeta de crédito c) si paga con cheque, consúltase la sección Pago con cheque		9.- El cajero entrega el recibo al cliente.	7.- Registra la venta terminada	10.- El cliente se marcha con los productos comprados.	8.- Imprime el recibo
Curso típico de Eventos																			
Acción de los actores	Respuesta del sistema																		
1.-Este caso de uso comienza cuando un cliente llega a la caja con productos que desea comprar.																			
2.- El cajero registra el identificador de cada producto. Si hay varios productos de una misma categoría el Cajero también puede incluir la cantidad.	3.- Determina el precio del producto e incorpora a la transacción actual la información correspondiente.																		
4.- Al terminar de introducir el producto, el Cajero indica que se ha concluido con la captura de producto.	5.- Calcula y presenta el total																		
6.- El cajero indica el total al cliente, y solicita la forma de pago.																			
7.- El cliente escoge la forma de pago: a) si paga en efectivo, consúltase la sección Pago en Efectivo b) Si paga a crédito, consúltase la sección Pago con tarjeta de crédito c) si paga con cheque, consúltase la sección Pago con cheque																			
9.- El cajero entrega el recibo al cliente.	7.- Registra la venta terminada																		
10.- El cliente se marcha con los productos comprados.	8.- Imprime el recibo																		
Flujo Alternativo	Curso Alternativo: Paso 2: introducción de identificador inválido. Indicar error Paso 7: el cliente no puede pagar. Cancelar transacción de venta.																		

7

Caso de uso ejemplo:
Comprar Producto

Secciones

Caso de Uso: Comprar Producto¹
Actor/es: Cajero, Cliente (iniciador)
Objetivo: Capturar una venta y su pago
Resumen: Un cliente llega a la caja con productos que desea comprar. El cajero registra los productos y recibe el pago, que puede ser automatizado. Al terminar la transacción, el cliente se marcha con los productos.

Precondición: El cajero está identificado y autenticado
Poscondición: La venta ha sido creada.

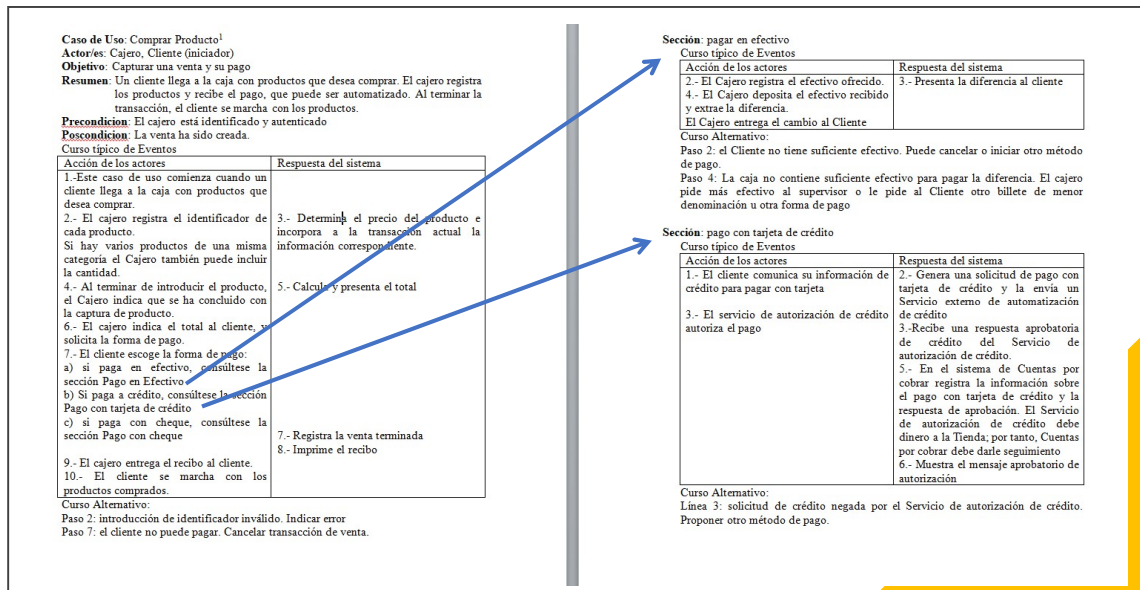
Curso típico de Eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1.- Este caso de uso comienza cuando un cliente llega a la caja con productos que desea comprar.	
2.- El cajero registra el identificador de cada producto. Si hay varios productos de una misma categoría el Cajero también puede incluir la cantidad.	3.- Determina el precio del producto e incorpora a la transacción actual la información correspondiente.
4.- Al terminar de introducir el producto, el Cajero indica que se ha concluido con la captura de producto.	5.- Calcula y presenta el total
6.- El cajero indica el total al cliente, y solicita la forma de pago.	
7.- El cliente escoge la forma de pago: a) si paga en efectivo, consúltase la sección Pago en Efectivo b) Si paga a crédito, consúltase la sección Pago con tarjeta de crédito c) si paga con cheque, consúltase la sección Pago con cheque	
9.- El cajero entrega el recibo al cliente.	7.- Registra la venta terminada
10.- El cliente se marcha con los productos comprados.	8.- Imprime el recibo

Curso Alternativo:
Paso 2: introducción de identificador inválido. Indicar error
Paso 7: el cliente no puede pagar. Cancelar transacción de venta.

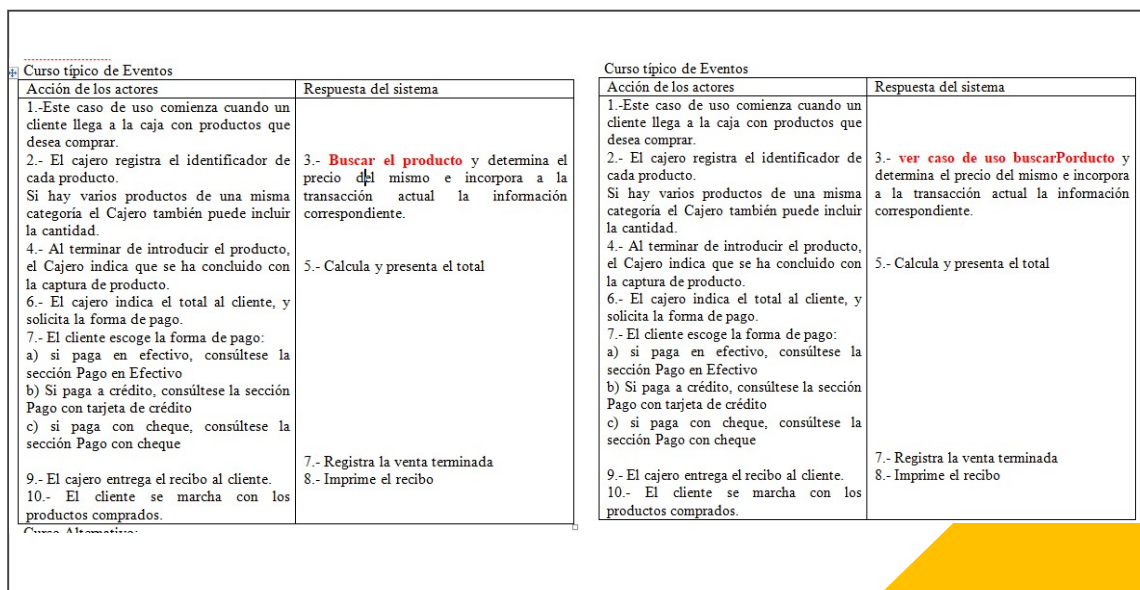
8

Secciones



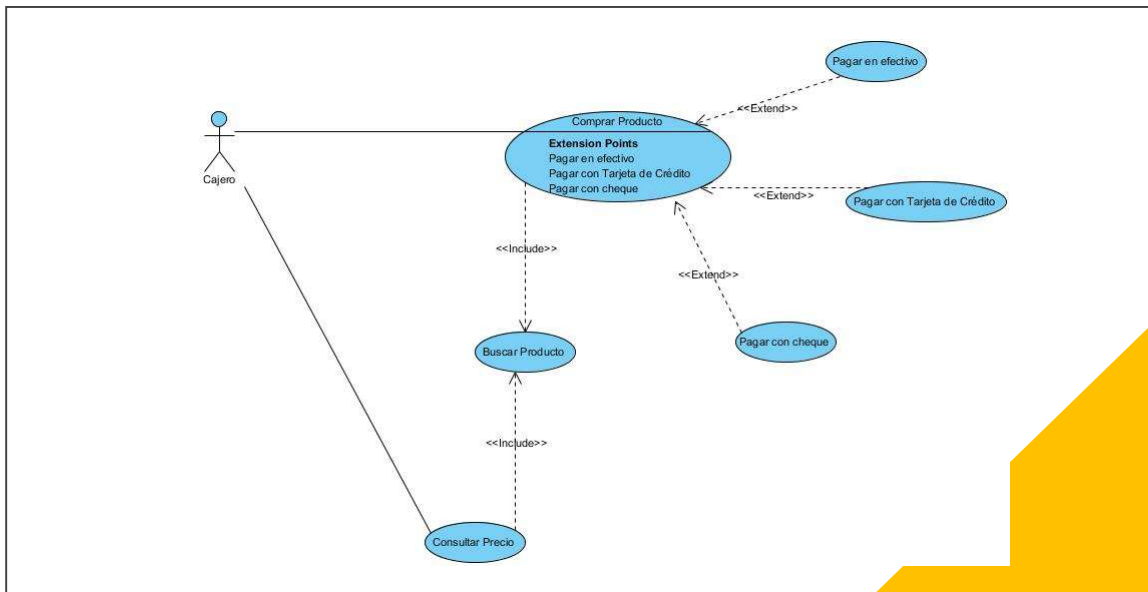
9

Include en el Caso de Uso



10

Diagrama de Caso de Uso



11

1. Somerville Ian 7 Edición. Ingeniería de Software. Editorial Prentice Hall.
2. Kendall y Kendall 6 Edición Análisis y Diseño de Sistemas. Editorial Prentice Hall.
3. UML: EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO, Booch, Jacobson, Rumdaugh, pag 190- 223

Optativas

UML: Casos de Uso. Disponible en:

1. <https://ingsoftwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/>
2. <http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseño/casosdeuso.php>
3. <http://www-gris.det.uvigo.es/~avilas/UML/node25.html>

Bibliografía

En la presente bibliografía podrán profundizar los temas tratados. Se recomienda realizar una bitácora de las referencias de los temas en la bibliografía identificando los capítulos y números de página.

Cualquier fuente consultada se deberá consignar adecuadamente en la presentación del trabajo práctico.

12